Übungsaufgaben: Auftrieb

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ein Stein wiegt an der Luft 5,0 N und im Wasser 3,0 N. Berechne Auftrieb, Volumen und Dichte.

2. Ein Floß aus Holz (0,5 m^3, 600 kg/m^3) schwimmt im See. Welche Last kann es höchstens tragen, ohne unterzugehen?

3. Warum schwimmt ein Schiff aus Stahl, obwohl Stahl eine größere Dichte als Wasser hat?

4. Wie taucht ein U-Boot ab und wieder auf?

5. Ein Eisberg ragt 50 m^3 aus dem Meer (Eis 920, Meerwasser 1 025 kg/m^3). Wie groß ist er insgesamt?

6. Erkläre mit dem Schweredruck, warum es Auftrieb gibt.

7. Ein rohes Ei sinkt in Leitungswasser, schwimmt aber in sehr salzigem Wasser. Warum?

Lösungen: Auftrieb

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. F_A = 2,0 N, V = 2,0 : (1 000 · 9,81) ≈ **204 cm³**, m ≈ 510 g, ρ ≈ **2 500 kg/m³**
2. Auftrieb ganz eingetaucht: 1 000 · 9,81 · 0,5 = 4 905 N; Gewicht Floß 2 943 N; Last **≈ 1 962 N (200 kg)**
3. Der Rumpf ist **hohl**. Mit der Luft darin ist die mittlere Dichte kleiner als die von Wasser, das Schiff verdrängt viel Wasser.
4. Abtauchen: Tanks **fluten** (mehr Masse). Auftauchen: Wasser mit **Druckluft** herauspressen.
5. Über Wasser 1 – 920/1 025 ≈ 10,2 %. Gesamt ≈ 50 : 0,102 ≈ **490 m³**
6. An der Unterseite ist der Körper tiefer, dort ist der **Druck größer** als oben. Die Differenz der Kräfte zeigt nach oben.
7. Salz erhöht die Dichte des Wassers über die Dichte des Eis (≈ 1 050 kg/m³), der Auftrieb wird größer.